

第四章　孟德尔遗传



本章重点



1. 孟德尔分离规律、验证、应用；
2. 显性性状的表现及与环境的关系；
3. 二对相对性状的遗传；
4. 多对相对性状的遗传；
5. 基因互作；
6. 基因的作用和性状的表现：
   一因多效、多因一效。



人类很早就从整体上认识了遗传现象 → 亲子性状相似 → 直观上认为子代所表现的性状是父、母本性状的混合遗传 → 以后世代不再分离。





第一节　分离规律



一、孟德尔的豌豆杂交试验：







孟德尔试验的特点：

(1). 遗传纯：以严格自花授粉植物豌豆为材料；

(2). 稳定性状：选择简单而区分明显的7对性状进行杂交试验；

(3). 相对性状：采用各对性状上相对不同的品种为亲本；

(4). 杂交：进行系统的遗传杂交试验；

(5). 统计分析：系统记载各世代中不同性状个体数，应用统计方法处理数据➔结果否定了混合遗传观念。

孟德尔认为父母本性状遗传不是混合，而是相对独立地传给后代 ➔ 后代还会分离出父母本性状。

提出：

①. 分离规律；

②. 独立分配规律。







1. 性状（trait）：



生物体所表现的形态特征和生理特性，能从亲代遗传给子代。

①.单位性状（unit trait）：

个体表现的性状总体区分为各个单位之后的性状。

例如：豌豆的花色、种子形状、株高、子叶颜色、豆荚形状及豆荚颜色（未成熟）。





②. 相对性状（contrasting trait）：

指同一单位性状的相对差异。

如红花与白花、高秆与矮秆等。

利用具有相对性状的个体杂交后

➡可以对其后代的遗传表现进行对比分析和研究➡分析其遗传规律。



2. 材料：

曾以豌豆、菜豆、玉米、山柳菊为材料进行试验。

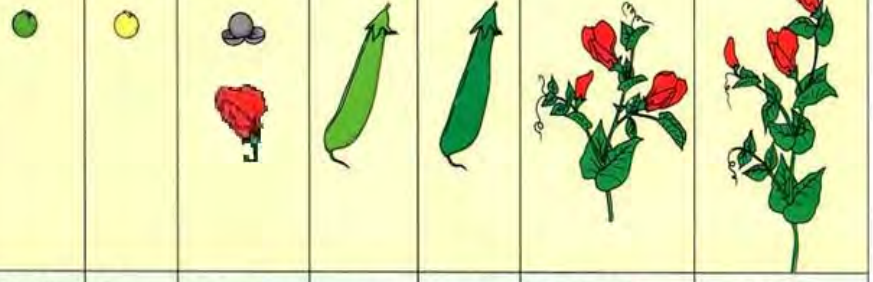
豌豆（*Pisum sativum*）杂交试验用时8年（1856~1864），选用7对相对性状。



Figure 10-2 FATHER OF GENETICS: GREGOR MENDEL (1822–1884).



豌豆(*Pisum sativum*)杂交试验

	Seeds			Pods		Stems	
	Round	Yellow	Gray Coat (red flowers)	Inflated	Green	Axial Flowers	Tall
Domi-nant							
Rece-ssive	Wrinkled	Green	White Coat (White flowers)	Pinched	Yellow	Terminal Flowers	Short

3. 方法（如红花与白花亲本杂交）

(1). 正交 P 红花（雌）✖ 白花（雄）

↓

F_1 红花

↓（自交）

F_2	红花	白花	
株数	705	224	T=929株
比例	3.15	: 1	





(2). 反交 白花（雌）✖ 红花（雄）

↓

3 : 1

以上说明F_1和F_2的性状表现不因亲本而异。



4.结果：7对相对性状的试验结果相同

孟德尔豌豆一对相对性状杂交试验的结果

性状	杂交组合	F_1表现的显性性状	F_2的表现		
			显性性状	隐性性状	比例
花色(种皮颜色)	红/白(褐色/白色)	红(褐色)	705	224	3.15:1
种子性状	圆/皱	圆	5474	1850	2.96:1
子叶颜色	黄/绿	黄	6022	2001	3.01:1
豆荚形状	饱满/不饱满	饱	822	299	2.95:1
未熟豆荚色	绿/黄	绿	408	152	2.82:1
花着生位置	腋生/顶生	腋生	651	207	3.64:1
株高	高/矮	高	187	277	2.84:1

5. 特点：

(1). F_1性状表现一致，只表现一个亲本性状，另一个亲本性状隐藏。

显性性状：F_1表现出来的性状；

隐性性状：F_1未表现出来的性状。

(2). F_2分离：一些植株表现出这一亲本性状，另一些植株表现为另一亲本性状➔说明隐性性状未消失。

(3). F_2群体中显隐性分离比例大致为3:1。



6. 重复试验：

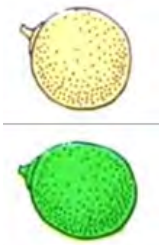
豌豆 黄色子叶 × 绿色子叶

↓

F_1 黄色

↓（自交）

F_2	黄色	绿色
粒数	134707	44692
百分率（%）	75.09	24.91
	3.01	: 1



二、分离规律的解释：



孟德尔提出以下假说：

①. 生殖细胞中存在着与相对性状对应的遗传因子➔控制着性状发育；

②. 遗传因子在体细胞内成对：如F_1植株内存在一个控制红花显性性状和一个控制白花隐性性状的遗传因子；

③. 每对遗传因子在形成配子时可均等地分配到配子中➔每一配子（花粉或卵细胞）中只含其中一个；

④. 遗传因子在受精过程中保持独立性➔表现为随机性。

以遗传因子解释





P 红花 × 白花

CC cc

↓ ↓

配子G C c

F_1 红花

Cc

↓ ⊗

F_2

雌配子（♀）	雄配子（♂）	
	C	c
C	CC（红花）	Cc（红花）
c	Cc（红花）	cc（白花）

三、表现型和基因型：



孟德尔提出的遗传因子 ➔ 基因（gene）

1. 基因型（genotype）：个体的基因组合即遗传组成；

如花色基因型CC、Cc、cc。

等位基因（alleles）：同一基因的不同表现形式。如C和c,互为等位基因。

2. 表现型（phenotype）：生物体所表现的性状。如红花、白花

内在基础 环境 外在表现

基因型 ➔ 表现型

（根据表现型决定）



3. 基因型、表现型与环境的关系：

基因型 ✚ 环境 ➔ 表现型。

4. 基因型类型：

(1). 纯合基因型（homozygous genotype）：

或称纯合体，成对基因相同，纯质结合。如CC、cc。

(2). 杂合基因型（heterozygous genotype）：

成对基因不同，为杂质结合。如Cc或称杂合体。

虽然Cc与CC的表现型一致，但其遗传行为不同。可用自交鉴定：

CC纯合体 → 稳定遗传；

Cc 杂合体 → 不稳定遗传；

cc 纯合体 → 稳定遗传。



四、分离规律的验证：



分离规律假设：

- 体细胞中成对基因在配子形成时将随着减数分裂的进行而互不干扰地分离；
- 配子中只含有成对基因中的一个。



茶叶



蚕豆
后期 I



(一)、测交法：

测交法（test cross）：也称回交法。

即把被测验的个体与隐性纯合基型的亲本杂交，根据测交子代（F_t）的表现型和比例测知该个体的基因型。



供测个体 × 隐性纯合亲本 → 测交子代 F_t 。例如

红花 × 白花		红花 × 白花
CC	cc	Cc cc
F_t	红花	红花 白花
	Cc	Cc cc
比例	全部	1 : 1



(二)、自交法：

F_2植株个体通过自交产生F_3株系，根据F_3株系的性状表现，推论F_2个体的基因型。





P　　红花 × 白花

CC ↓ cc

F_1　　红花Cc

↓⊗

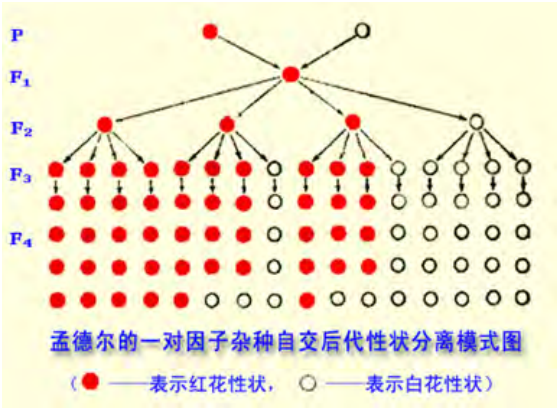
F_2　红花　红花　白花

CC　Cc　cc

↓　↓　↓

F_3　红花　分离　白花

1 : 2 : 1



试验结果：

100株　F_2红花株

↓⊗

F_3株系　全为红花株　3红:1白

株系数　1/3（36株）　2/3（64株）

1 : 1.8

豌豆F_2表现显性性状的个体自交后的F_3表现型种类及其比例

性状	显性	F_3表现显性:隐性=3:1株系数	F_3完全表现显性性状株系数	F_3株系总数
花色	红	64 (1.80)	36 (1)	100
种子性状	圆	372 (1.93)	193 (1)	565
子叶性状	黄	353 (2.13)	166 (1)	519
豆荚形状	饱满	71 (2.45)	29 (1)	100
未熟豆荚色	绿	60 (1.50)	40 (1)	100
花着生位置	腋生	67 (2.03)	33 (1)	100
植株高度	高	72 (2.57)	28 (1)	100

(三)、F_1花粉鉴定法:

杂种细胞进行减数分裂形成配子时，由于各对同源染色体分别分配到两个配子中，位于同源染色体的等位基因随之分离➔进入不同配子。

这种现象在水稻、小麦、玉米、高粱、谷子等植物中可以通过花粉粒鉴定进行观察。



如玉米、水稻等:



糯性 × 非糯

wxwx ↓ WxWx

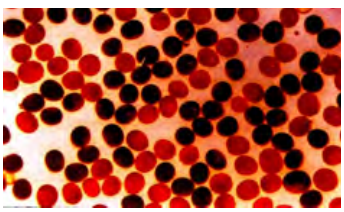
F_1 非糯 Wxwx

↓观察花粉颜色（稀碘液）

糯性（wx）：非糯（Wx）

红棕色 兰黑色

1 : 1



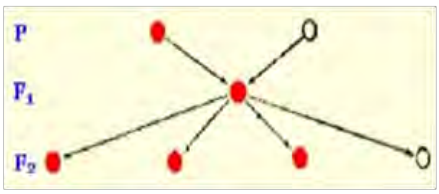
五、分离比实现的条件：



分离规律的表现：

以一对相对性状为例：

▷F_1在完全显性的条件下➔F_2为3:1







▷测交时➔F_t为1:1



对于成对基因的分离和组合，需满足以下条件：

1. 研究的生物体必须是二倍体(2n)，相对性状差异明显；
2. 杂种减数分裂时各同源染色体必须以均等的机会分离
➔形成数目相等的配子➔两类配子发育良好，雌雄配子受精机会均等；
3. 受精后各基因型的合子成活率均等；
4. 显性作用完全，不受其它基因影响而改变作用方式，即简单的显隐性；
5. 杂种后代处于相对一致的条件下，试验群体大。



六、分离规律的应用：



1. 是遗传学中性状遗传最基本的规律，在理论上说明了生物界由于杂交后代的分离而出现变异的普遍性；

2. 从本质上说明控制性状的遗传物质是以基因存在，基因在体细胞中成双、在配子中成单，具有高度的独立性；

3. 在减数分裂配子的形成过程中，成对基因在杂种细胞中彼此互不干扰、独立分离，通过基因重组在子代中继续表现各自的作用。



4. 杂种通过自交将产生性状分离，同时导致基因纯合。

纯合亲本杂交➔杂种自交➔性状分离选择➔纯合一致的品种。

∴ 亲本要纯➔ F_1真杂种➔ F_2才会按比例分离：

▷如果F_1假杂种➔F_2不分离。

▷如果父母本不纯➔F_1分离。



5. 通过性状遗传研究，可以预期后代分离的类型和频率，进行有计划种植，以提高育种效果，加速育种进程。

- 如水稻抗稻瘟病

抗（显性）× 感（隐性）

↓

F_1抗

↓

F_2抗性分离

有些抗病株在F_3还会分离。



6. 良种生产中要防止天然杂交而发生分离退化，去杂去劣及适当隔离繁殖。

7. 利用花粉培育纯合体：

杂种（2n）

↓

配子（n）

↓加倍

纯合二倍体植株（2n）

↓

品种



第二节　独立分配规律



孟德尔以豌豆为材料，选用具有两对相对性状差异的纯合亲本进行杂交 ➔ 研究两对相对性状的遗传后提出：

独立分配规律（自由组合规律）。



一、两对相对性状的遗传：



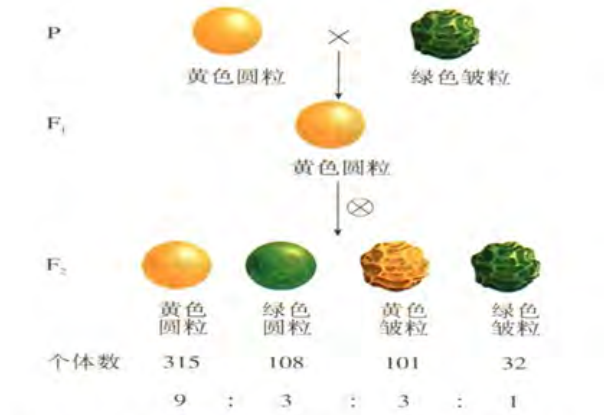


图　　黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的杂交试验

(一)、试验结果：

P　黄色子叶、圆粒×绿色子叶、皱粒

↓

F_1　黄色子叶、圆粒　15株自交结556粒种子

↓⊗

F_2种子	黄、圆	黄、皱	绿、圆	绿、皱	总数
实得粒数	315	101	108	32	556
理论比例	9	3	3	1	16
理论粒数	312.75	104.25	104.25	34.75	556



在两对相对性状遗传时：



F_1出现显性性状；

F_2会出现4种类型：

2 种亲本型 + 2 种新的重组型。

（两者成一定比例）



(二)、结果分析：

先按一对相对性状杂交的试验结果分析：

黄：绿=(315+101)：(108+32)=416：140=2.97：1≈3：1

圆：皱=(315+108)：(101+32)=423：133=3.18：1≈3：1

∴两对性状是独立互不干扰地遗传给子代➔每对性状的F_2分离符合3：1比例。

F_2出现两种重组型个体➔说明控制两对性状的基因在从F_1遗传给F_2时，是自由组合的。

按概率定律，两个独立事件同时出现的概率是分别出现概率的乘积：

黄、圆 3/4×3/4=9/16

黄、皱 3/4×1/4=3/16

绿、圆 1/4×3/4=3/16

绿、皱 1/4×1/4=1/16

$(3:1)^2=9:3:3:1$

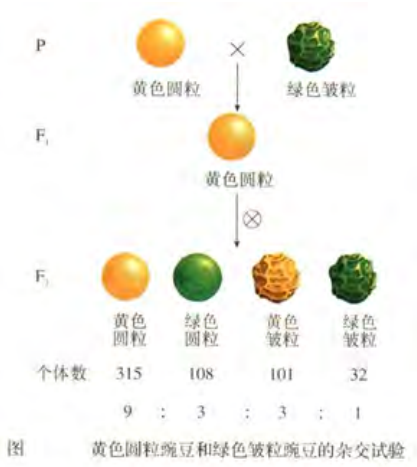


图　黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的杂交试验

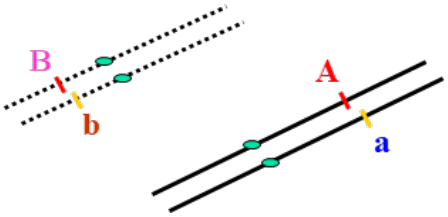
二、独立分配现象的解释：



独立分配规律的要点：

控制两对不同性状的等位基因在配子形成过程中，一对等位基因与另一对等位基因的分离和组合互不干扰，各自独立分配到配子之中。





从遗传角度考虑（以基因符号表示）：

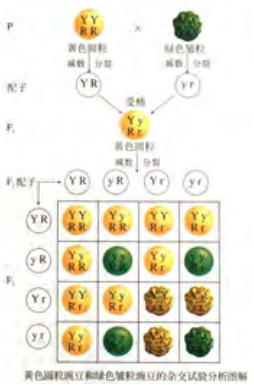
P 黄子叶、圆粒 × 绿子叶、皱粒

YYRR ↓ yyrr ↓

G YR yr

F_1 黄子叶、圆粒YyRr

↓⊗



F_2

雌配子（♀）	雄配子（♂）			
	YR	Yr	yR	yr
YR	YYRR(黄园)	YYRr	YyRR	YyRr
Yr	YYRr	YYrr(黄皱)	YyRr	Yyrr
yR	YyRR	YyRr	yyRR(绿园)	yyRr
yr	YyRr	Yyrr	yyRr	yyrr(绿皱)

F_2基因型和表现型归类：

豌豆黄色、圆粒×绿色、皱粒的F_2基因型和表现型的比例

表现型	基因型	基因型比例	表现型比例	F_3株系
黄圆 Y_R_	YYRR	1	9	38 不分离
	YyRR	2		65 3:1
	YYRr	2		60 3:1
	YyRr	4		138 9:3:3:1
黄皱 Y_rr	YYrr	1	3	28 不分离
	Yyrr	2		68 3:1
绿圆 yyR_	yyRR	1	3	35 不分离
	yyRr	2		67 3:1
绿皱 yyrr	yyrr	1	1	30 不分离

F_2群体共有9种基因型，其中：

4种基因型为纯合体；

1种基因型的两对基因均为杂合体，与F_1一样；

4种基因型中的一对基因纯合，另一对基因杂合。

F_2群体中有4种表现型，∵Y对y显性，R对r显性。



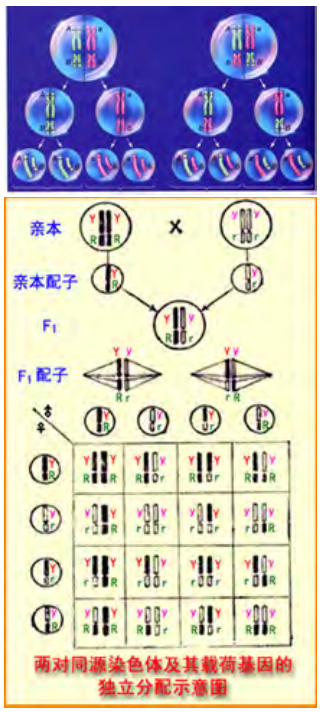
细胞学基础：

Y-y等位基因位于这一对同源染色体上；

R-r等位基因位于另一对同源染色体上。

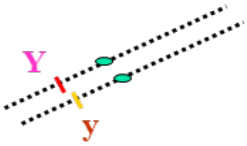
F_1基因型是YyRr➔孢母细胞进行分裂时，可以形成4种配子：

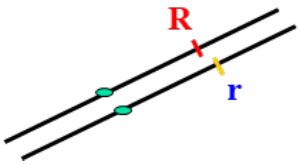
	YR	Yr	yR	yr
配子比例	1	1	1	1
表型比例	9	3	3	1



独立分配的实质：

控制两对性状的等位基因，分布在不同的同源染色体上；减数分裂时，每对同源染色体上等位基因发生分离，而位于非同源染色体上的基因，可以自由组合。







三、独立分配规律的验证：



(一)、测交法：

F_1 × 双隐性亲本

黄圆YyRr　　绿皱yyrr

配子	YR	Yr	yR	yr	yr
基因型	YyRr	Yyrr	yyRr	yyrr	
表现型	黄、圆	黄、皱	绿、圆	绿、皱	
表现型比例	1	1	1	1	⇐ 理论F_t
F_1为♀	31	27	26	26	⇐ 测交结果
F_1为♂	24	22	25	26	⇐ 测交结果

χ^2测验，P>5%，符合理论比例，理论与实际结果一致。

(二)、自交法：



按照分离和独立分配规律的理论判断，F_2中：

♥纯合基因型的植株有4/16（YYRR、yyRR、YYrr、yyrr）

经自交➡F_3，性状不分离；

♥一对基因杂合的植株有8/16（YyRR、YYRr、yyRr、Yyrr）

经自交➡F_3，一对性状分离（3∶1），另一对性状稳定；

♥二对基因杂合的植株有4/16（YyRr）经自交➡F_3，

二对性状均分离（9∶3∶3∶1）。

孟德尔试验结果：

株数	理论比例	F_2植株基因型	F_3表现型
38	1/16	YYRR	黄圆，不分离
28	1/16	YYrr	黄皱，不分离
35	1/16	yyRR	绿圆，不分离
30	1/16	yyrr	绿皱，不分离
65	2/16	YyRR	圆粒，子叶色3:1分离
68	2/16	Yyrr	皱粒，子叶色3:1分离
60	2/16	YYRr	黄子叶，子粒形状3:1分离
67	2/16	yyRr	绿子叶，子粒形状3:1分离
138	4/16	YyRr	两对性状均分离，呈9:3:3:1分离

T=529株

F_2植株群体中（按表现型归类，则）

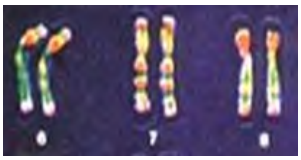
Y_R_	Y_rr	yyR_	yyrr	总计
301	96	102	30	529

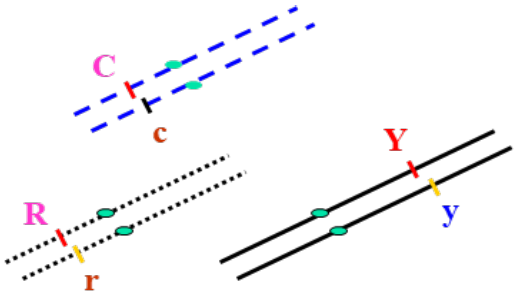


四、多对相对性状的遗传：



当具有3对不同性状的植株杂交时，只要决定3对性状遗传的基因分别载在3对非同源染色体上，其遗传仍符合独立分配规律。





例如：



黄、圆、红 × 绿、皱、白

YYRRCC ↓ yyrrcc

F_1 黄、圆、红

YyRrCc ⇐ 完全显性

F_1 配子类型$2^3=8$

（YRC、YrC、YRc、yRC、yrC、Yrc、yRc、yrc）

F_2组合 $4^3=64$ ⇐ 雌雄配子间随机结合

F_2基因型 $3^3=27$

F_2表现型 $2^3=8$ ⇐ 27:9:9:9:3:3:3:1

3对基因的F_1自交相当于

$(YyRrCc)^2$=(Yy×Yy)(Rr×Rr)(Cc×Cc)单基因杂交；

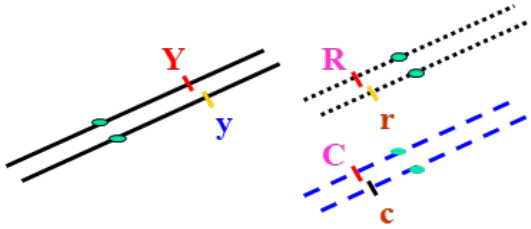
每一单基因杂种的F_2均按3:1比例分离。

∴ 3对相对性状遗传的F_2表现型的分离比例是$(3:1)^3$

=27:9:9:9:3:3:3:1。

如有n对独立基因，则F_2表现型比例应按$(3:1)^n$展开。





豌豆黄色、圆粒、红花/绿色、皱粒、白花的F_2基因型、表现型及F_3分离比例

基因型	基因型比例	表现型	表现型比例	F_3分离比例
YYRRCC YyRRCC YYRrCC YYRRCc YyRrCC YYRrCc YyRRCc YyRrCc	1 2 2 2 4 4 4 8	黄色 圆粒 红花	27	不分离 黄色：绿色=3：1 圆粒：皱粒=3：1 红花：白花=3：1 黄色、圆粒：黄色、皱粒：绿色、圆粒：绿色、皱粒=9：3：3：1 圆粒、红花：圆粒、白花：皱粒、红花：皱粒、白花=9：3：3：1 黄色、红花：黄色、白花：绿色、红花：绿色、白花=9：3：3：1 黄色、圆粒、红花：黄色、圆粒、白花：黄色、皱粒、红花： 绿色、圆粒、红花：黄色、皱粒、白花：绿色、圆粒、白花： 绿色、皱粒、红花：绿色、皱粒、白花 =27：9：9：9：3：3：3：1
yyRRCC yyRrCC yyRRCc yyRrCc	1 2 2 4	绿色 圆粒 红花	9	不分离 圆粒：皱粒=3：1 红花：白花=3：1 圆粒、红花：圆粒、白花：皱粒、红花：皱粒、白花=9：3：3：1
YYrrCC YyrrCC YYrrCc YyrrCc	1 2 2 4	黄色 皱粒 红花	9	不分离 黄色：绿色=3：1 红花：白花=3：1 黄色、红花：黄色、白花：绿色、红花：绿色、白花=9：3：3：1

接下表。

续上表：

基因型	基因型比例	表现型	表现型比例	F_3的分离比例
YYRRcc YyRRcc YYRrcc YyRrcc	1 2 2 4	黄色圆粒白花	9	不分离 黄色：绿色=3：1 圆粒：皱粒=3：1 黄色、圆粒：黄色、皱粒：绿色、圆粒：绿色、皱粒=9：3：3：1
yyrrCC yyrrCc	1 2	绿色圆粒红花	3	不分离 红花：白花=3：1
YYrrcc Yyrrcc	1 2	黄色皱粒白花	3	不分离 黄色：绿色=3：1
yyRRcc yyRrcc	1 2	绿色圆粒白花	3	不分离 圆粒：皱粒=3：1
yyrrcc	1	绿色皱粒白花	1	不分离

杂种杂合基因对数与F_2表现型和基因型种类的关系

杂种杂合基因对数	显性完全时F_2表现型的种类	F_1形成的不同配子的种类	F_2基因型种类	F_1产生雌雄配子可能组合数	F_2纯合基因型种类	F_2杂合基因型种类	F_2表现型分离比例
1	2	2	3	4	2	1	$(3:1)^1$
2	4	4	9	16	4	5	$(3:1)^2$
3	8	8	27	64	8	19	$(3:1)^3$
4	16	16	81	256	16	65	$(3:1)^4$
5	32	32	243	1024	32	211	$(3:1)^5$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	2^n	2^n	3^n	4^n	2^n	3^n-2^n	$(3:1)^n$

试验结果是否符合3:1、1:1、9:3:3:1、1:1:1:1等比例均应进行χ^2测验。

五、独立分配规律的应用：

(一)、理论上：

独立分配规律是在分离规律基础上，进一步揭示多对基因之间自由组合的关系➔解释了不同基因的独立分配是自然界生物发生变异的重要来源。





1. 说明生物界发生变异的原因之一，是多对基因之间的自由组合；

例如：按照独立分配规律，在显性作用完全的条件下：

亲本之间

2对基因差异 F_2 2^2=4表现型

4对基因差异 F_2 2^4=16表现型

20对基因差异 F_2 2^{20}=1048576表现型

基因型更加复杂。

2. 生物中丰富的变异类型，有利于广泛适应不同的自然条件，有利于生物进化。



(二)、实践上：

1．分离规律的应用完全适应于独立分配规律，且独立分配规律更具有指导意义；

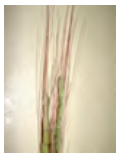
2．杂交育种中，有利于组合双亲优良性状，并可预测杂交后代出现的优良组合及其比例，以便确定育种工作的规模。





例如：水稻

P 有芒抗病（AARR） × 无芒感病（aarr）



↓

F_1 有芒抗病 AaRr

↓⊗



F_2 2/16 aaRr 与 1/16 aaRR 为无芒抗病（3/16）

aaRR纯合型占无芒抗病株总数的1/3，F_3中不再分离。

- 如希望F_3获得10个稳定遗传的无芒抗病株系（aaRR），则F_2至少选择30株无芒抗病株（aaRR + aaRr）。

第三节 遗传学数据的统计处理



孟德尔在豌豆遗传试验中已认识到3:1、1:1等分离比例都必须在子代个体数较多的条件下才能比较接近。

20世纪初人们已认识到概率原理在遗传研究中的重要性和必要性。





一、概率原理：



(一)、概率的概念：指一定事件总体中某一事件出现的机率。

F_1　　红花 Cc

F_2　　↓⊗

雌配子（♀）	雄配子（♂）	
	(1/2) C	(1/2) c
(1/2) C	(1/4) CC	(1/4) Cc
(1/2) c	(1/4) Cc	(1/4) cc

当F_1植株的花粉母细胞进行减数分裂时，C与c基因分配到每个雄配子中的机会均等➔即所形成的雄配子总体中带有C或c基因的雄配子概率各为1/2。

遗传研究中可通过概率分析来推算遗传比率。

(二)、概率的基本定律：

1. 乘法定理：

两个独立事件同时发生的概率等于各个事件发生概率的乘积。

例如：豌豆　黄子叶、圆粒 ✕ 绿子叶、皱粒 ➔ YyRr

这两对性状是受两对独立基因的控制，属于独立事件。

- Y或y、R或r进入一个配子的概率各为1/2➔两个非等位基因同时进入某一配子的概率➔各基因概率的乘积➔$(1/2)^2=1/4$。
- F_1中杂合基因(YyRr)对数n=2，故可形成$2^n=2^2=4$种配子。

根据乘法定理，四个配子中的基因组合及其出现的概率是：

$YR=(1/2)^2=1/4$，$Yr=(1/2)^2=1/4$

$yR=(1/2)^2=1/4$，$yr=(1/2)^2=1/4$



2. 加法定理：

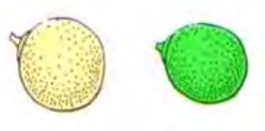
两个互斥事件同时发生的概率是各个事件各自发生概率之和。

互斥事件：是某一事件出现，另一事件即被排斥。

例如：豌豆子叶颜色不是黄色就是绿色，二者只居其一。

如求豌豆子叶黄色和绿色的概率➔为二者概率之和，即

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$



根据上述概率的两个定理，可将豌豆杂种YyRr的雌雄配子发生概率、通过受精的随机结合所形成的合子基因型及其概率表示为：

雌配子(♀)	雄配子(♂)			
	(1/4) YR	(1/4) Yr	(1/4) yR	(1/4) yr
(1/4) YR	(1/16) YYRR	(1/16) YYRr	(1/16) YyRR	(1/16) YyRr
(1/4) Yr	(1/16) YYRr	(1/16) YYrr	(1/16) YyRr	(1/16) Yyrr
(1/4) yR	(1/16) YyRR	(1/16) YyRr	(1/16) yyRR	(1/16) yyRr
(1/4) yr	(1/16) YyRr	(1/16) Yyrr	(1/16) yyRr	(1/16) yyrr

∴同一配子中具有互斥性质的等位基因不会同时存在，只可能存在非等位基因➔形成YR、Yr、yR、yr四种配子，其概率各为（1/4）。

雌雄配子受精➔结合成16种合子，各雌配子和雄配子受精结合为一种基因型的合子后，就不会再同时形成为另一种基因型的合子。即通过受精形成的组合彼此是互斥事件。

F_2群体表现型和基因型可进一步归纳成下表。





豌豆杂种 YyRr 自交产生的 F_2群体中各基因组合的概率

配子	♀	♂	概率	♀	♂	概率	♀	♂	概率	♀	♂	概率	♀	♂	概率
子代基因型的排列	YR	YR	1/16	YR YR Yr yR	Yr yR YR YR	1/16 1/16 1/16 1/16	YR yr Yr yR yR Yr	yr YR Yr yR Yr yR	1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16	Yr yR yr yr	yr yr Yr yR	1/16 1/16 1/16 1/16	yr	yr	1/16
组合	4 显性		1/16	3 显性 1 隐性		4/16	2 显性 2 隐性		6/16	1 显性 3 隐性		4/16	4 隐性		1/16

二、二项式展开：



采用棋盘方格将显性和隐性基因数目不同的组合及其概率进行排列整理，工作较繁。可采用二项式公式进行简便分析。

设p = 某一事件出现的概率，q = 另一事件出现的概率，$p + q = 1$。n = 估测其出现概率的事件数。

二项式展开的公式为：

$$(p+q)^n = p^n + np^{n-1}q + \frac{n(n-1)}{2!}p^{n-2}q^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}p^{n-3}q^3 + \cdots + q^n$$



当*n*较大时，二项式展开的公式就会过长。

为了方便，如仅需推算其中某一项事件出现的概率，可用以下通式：

$$\frac{n!}{r!(n-r)!}p^r q^{n-1}$$

*r*代表某事件（基因型或表现型）出现的次数；

n–*r*代表另一事件（基因型或表现型）出现的次数。

！代表阶乘符号；如4！，即表示4×3×2×1=24。

应注意：0！或任何数的0次方均等于1。



1. 以YyRr为例，用二项式展开分析其后代群体的基因结构。

显性基因Y或R出现的概率*p*=(1/2)，隐性基因 y 或 r 出现概率*q*=(1/2)，*p*+*q*=1。*n*=杂合基因个数。

当*n*=4，则代入二项式展开为：

$$(p+q)^n=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)^4$$

$$=\left(\frac{1}{2}\right)^4+4\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{4\times3}{2!}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{4\times3\times2}{3!}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^3+\left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$=\frac{1}{16}(4\text{显性})+\frac{4}{16}(3\text{显性})+\frac{6}{16}(2\text{显性})+\frac{4}{16}(1\text{显性})+\frac{1}{16}(0\text{显性})$$



如果只需了解3显性和1隐性基因个体出现的概率，即 $n=4$、$r=3$、$n-r=4-3=1$；则可采用单项事件概率的通式进行推算，获得同样结果：

$$\frac{n!}{r!(n-r)!}p^r q^{n-r}=\frac{4!}{3!(4-3)!}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$=\frac{4\times3\times2\times1}{3\times2\times1\times1}\left(\frac{1}{8}\right)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{4}{16}(3显性)$$





2. 杂种F_2不同表现型个体频率亦可采用二项式分析：

任何一对完全显隐性的杂合基因型，F_2群体中显性性状出现的概率$p=(3/4)$、隐性性状出现概率$q=(1/4)$，$p+q=(3/4)+(1/4)=1$。

n代表杂合基因对数，则其二项式展开为：

$$(p+q)^n=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)^n$$

$$=\left(\frac{3}{4}\right)^n+n\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{4}\right)+\frac{n(n-1)}{2!}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}\left(\frac{1}{4}\right)^2$$

$$+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-3}\left(\frac{1}{4}\right)^3+\cdots+\left(\frac{1}{4}\right)^n$$



例如，两对基因杂种YyRr自交产生的F_2群体，其表现型个体的概率按上述的(3/4):(1/4)概率代入二项式展开为：

$$(p+q)^n=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)^2=\left(\frac{3}{4}\right)^2+2\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}\right)^2$$
$$=\frac{9}{16}+\frac{6}{16}+\frac{1}{16}$$

表明具有Y_R_个体概率为(9/16)，Y_rr和yyR_个体概率为(6/16)，yyrr的个体概率为(1/16)，即表现型比率为9:3:3:1。

同理，三对基因杂种YyRrCc，其自交的F_2群体的表现型概率，可按二项式展开求得：

$$(p+q)^n=(p+q)^3=\left(\frac{3}{4}\right)^3+3\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)+3\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^3$$
$$=\frac{27}{64}+\frac{27}{64}+\frac{9}{64}+\frac{1}{64}$$

表明Y_R_C_的个体概率为(27/64)，Y_R_cc、Y_rrC_和yyR_C_的个体概率为各占9/64，Y_rrcc、yyR_cc和yyrrC_的个体概率各占(3/64)，yyrrcc的个体概率为(1/64)。

即表现型比率为27:9:9:9:3:3:3:1。

如仅需了解F_2群体中某表现型个体出现的概率➔可用单项事件概率的通式进行推算。

例如，在三对基因杂种YyRrCc的F_2群体中，问两显性性状和一隐性性状个体出现的概率是多少？即n=3、r=2、$n-r$=3–2=1。则可按上述通式求得：

$$\frac{n!}{r!(n-r)!}p^r q^{n-r} = \frac{3!}{2!(3-2)!}\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$= \frac{3\times2\times1}{2\times1\times1}\left(\frac{9}{16}\right)\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{27}{64}$$



∴上述二项式展开可应用于：

①. F_2 群体基因型的排列和分析。

②. F_2 或 F_t 群体中表现型的排列和分析。





三、χ^2 测验：



由于各种因素的干扰，遗传学试验实际获得的各项数值与其理论上按概率估算的期望值常有一定的偏差。

两者之间出现的偏差➔属于试验误差？还是真实差异？

➔χ^2测验判断。

对于计数资料，先计算衡量差异大小的统计量χ^2，根据χ^2值查知其概率大小➔可判断偏差的性质，称作χ^2测验。

进行χ^2测验时可利用以下公式（O是实测值，E是理论值，Σ是总和），即：

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$



利用χ^2值和自由度（$df=k-1$，k为类型数，一般为子代分离类型数目减1），可查出P值。P值是指实测值与理论值相差一样大以及更大的积加概率。

例如，子代表现为1:1、3:1时的df是1；表现为9:3:3:1时的df为3。

例如，用χ^2测验检验孟德尔两对相对性状的试验结果，列于下表中。



孟德尔两对基因杂种自交结果的χ^2测验

	圆、黄	圆、绿	皱、黄	皱、绿	总数
实测值(O)	315	108	101	32	556
理论值(E)	312.75	104.25	104.25	34.75	556
($O-E$)	2.25	3.75	-3.25	-2.75	0
$\frac{(O-E)^2}{E}$	0.016	0.135	0.101	0.218	
$\chi^2=\sum\frac{(O-E)^2}{E}$	χ^2=0.016+0.135+0.101+0.218=0.47				

注：理论值是由总数556粒种子按9:3:3:1比例求得。

在遗传学实验中P值常以5%（0.05）为标准，P>0.05说明“差异不显著”，P<0.05说明“差异显著”；如果P<0.01说明“差异极显著”。

χ^2表

df \ P	0.99	0.95	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.01
1	0.00016	0.004	0.016	0.064	0.148	0.455	1.074	1.642	2.706	3.841	6.635
2	0.0201	0.103	0.211	0.446	0.713	1.386	2.408	3.219	4.605	5.991	9.210
3	0.115	0.352	0.584	1.005	1.424	2.366	3.665	4.642	6.251	7.815	11.345
4	0.297	0.711	1.064	1.649	2.195	3.357	4.878	5.989	7.779	9.488	13.277
5	0.554	1.145	1.610	2.343	3.000	4.351	6.064	7.269	9.236	11.070	15.086
6	0.872	1.635	2.204	3.070	3.828	5.345	7.231	8.588	10.645	12.592	16.812
7	1.239	2.167	2.833	3.822	4.671	6.346	8.783	9.803	12.017	14.067	18.475
8	1.646	2.733	3.490	4.594	5.527	7.344	9.524	11.030	13.362	15.507	20.090
9	2.088	3.325	4.168	5.380	6.393	8.343	10.656	12.242	14.684	16.919	21.666
10	2.558	3.940	4.865	6.179	7.627	9.342	11.781	13.442	15.987	18.307	23.209

表内数字是各种χ^2值，*df*为自由度，*P*是在一定自由度下χ^2大于表中数值的概率。

χ^2测验法不能用于百分比，如遇到百分比➔根据总数将其转化成频数，然后计算差数。

例如，在一个实验中得到雌果蝇44%，雄果蝇56%，总数是50只，现要求测验该实际数值与理论值是否相符。

首先把百分比根据总数化成频数，即：

50×44%=22只　　50×56%=28只

然后按照测验公式求χ^2值。



第四节　孟德尔规律的补充和发展



1900年，孟德尔规律重新发现➔世界上出现遗传学研究的高潮。

许多学者从不同角度探讨遗传学的各种问题

➔巩固、补充和发展孟德尔规律。



一、显隐性关系的相对性：



(一)、显性现象的表现：





1. **完全显性**：F_1表现与亲本之一相同，而非双亲的中间型或者同时表现双亲的性状；

2. **不完全显性**：F_1表现为双亲性状的中间型。例如：



金鱼草：

红花 × 白花

RR ↓ rr

粉红 Rr

↓

红：粉红：白

1RR：2Rr：1rr



♀ F_1 ♂

☞F_1为中间型，F_2分离 ➔ 说明F_1出现中间型性状并非是基因的掺和，而是显性不完全；

☞当相对性状为不完全显性时，其表现型与基因型一致。

3. 共显性：F_1同时表现双亲性状。

例如： 贫血病患者 正常人

红血球细胞镰刀形 × 红血球碟形

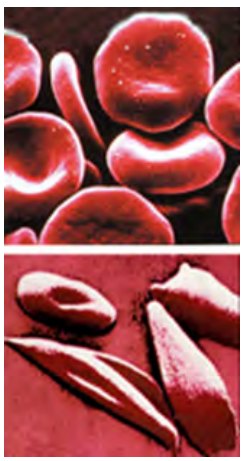
ss SS

↓

Ss

红血球细胞中即有碟形也有镰刀形

这种人平时不表现病症，缺氧时才发病。



镶嵌显性：F_1同时在不同部位表现双亲性状。

例如：异色瓢虫鞘翅有很多颜色变异，由复等位基因控制。

$S^{Au}S^{Au}$ × $S^{E}S^{E}$

（黑缘型）　（均色型）





$S^{Au}S^{E}$

（新类型）



$S^{Au}S^{Au}$　$S^{Au}S^{E}$　$S^{E}S^{E}$

1 ： 2 ： 1

又如：

紫花辣椒×白花辣椒

↓

F_1（新类型）

（边缘为紫色、中央为白色）



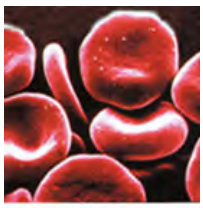
（二）、显隐性的相对性

例如贫血病：外表：可以认为是完全显性：

ss 患者贫血严重，发育不良，关节、腹部和肌肉疼痛，多在幼年死亡；

Ss 杂合者缺氧时发病。

∴有氧时S对s为显性，缺氧时s对S为显性。



红血球：可以认为是共显性：

ss为全部镰刀型；

Ss同时具有镰刀形和碟形。



(三)、显性性状与环境的关系

- 相对基因 ➔ 分别控制各自决定的代谢过程（并非彼此直接抑制或促进的关系）➔ 控制性状发育。
- 环境条件具有较大的影响作用。

例如：



兔子皮下脂肪的遗传：

白脂肪YY ✕ 黄脂肪yy

↓

F_1 白脂肪Yy

↓ 近亲繁殖

F_2 3白脂肪：1黄脂肪



兔子绿色食物中含有大量叶绿素和黄色素。

Y ➔ 黄色素分解酶合成 ➔ 分解黄色素；

y ➔ 不能合成黄色素分解酶 ➔ 不会分解黄色素。

∴基因 ➔ 黄色素分解酶合成 ➔ 脂肪颜色。

显性基因Y与白色脂肪性状和隐性基因y与黄色脂肪性状是间接关系。

环境因素：

(1).温度：



♣金鱼草：红花品种✖象牙色

↓

F_1 低温强光下为红色

高温遮光下为象牙色



♣水稻：繁5突变体

20.0℃白色

23.1℃黄白色

26.1℃黄绿色

30.1℃绿色

受一对隐性基因所控制（F_1绿色，F_2为3:1）



Himalayan兔子



Siamese猫

温度较低时所产生的毛色变黑

(2). 食物：

上例中yy兔子出生后不吃含叶绿素和黄色素食物，即使它不能合成黄色素分解酶，脂肪仍表现白色。

(3). 性别：　无角羊 × 有角羊



↓

F_1 雄的有角，雌的无角



∴显性基因的作用在不同遗传背景下表现不同。

二、非等位基因间的相互作用：



基因与性状远不是一对一的关系，很多情况是两个或更多基因影响一个性状。

就两对性状而言，F_2表现型呈9:3:3:1的分离比例是符合独立分配规律 ➔ 表明由两对基因自由组合、独立起作用的结果。

当F_2表现型不符合9:3:3:1分离比例时，有一些属于两对基因间相互作用的结果 ➔ 基因互作。

基因互作：不同基因间相互作用、影响性状表现的现象。

(一)、互补作用（complementary effect）



两对独立遗传基因分别处于纯合显性或杂合显性状态时共同决定一种性状的发育；当只有一对基因是显性、或两对基因都是隐性时，则表现为另一种性状 ➔ F_2 产生9:7、Ft产生1:3的比例。

互补基因：发生互补作用的基因。如香豌豆：

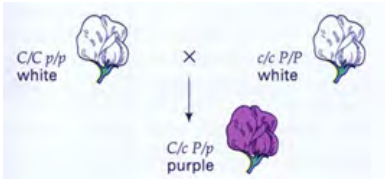
P 白花CCpp × 白花ccPP

↓

F_1 紫花（CcPp）

↓⊗

F_2 9紫花（C_P_）：7白花（3C_pp + 3ccP_ + 1ccpp）



- 以上出现的紫花性状与其野生祖先的花色相同，称返祖现象。
- 因为显性基因在进化过程中，CCPP中显性基因突变C ➔ c（白色ccPP）或 P ➔ p（白色CCpp）。
- 而这两种突变后形成的白花品种杂交后又会产生紫花性状（C_P_）。



(二)、积加作用（additive effect）



两种显性基因同时存在时产生一种性状，单独存在时能分别表现相似的性状，两种基因均为隐性时又表现为另一种性状 ➔ F_2 产生9:6:1、Ft 产生1:2:1的比例。

例如：南瓜:



P 圆球形AAbb × 圆球形aaBB

↓

F_1 扁盘形AaBb

↓⊗

F_2 9扁盘形(A_B_)：6圆球形(3A_bb+3aaB_)：1长圆形(aabb)

(三)、重叠作用（duplicate effect）



两对或多对独立基因对表现型影响的相同➔F_2产生15:1、Ft产生3:1的比例。重叠作用也称重复作用，只要有一个显性重叠基因存在，该性状就能表现。

重叠基因：表现相同作用的基因。





例如：荠菜：

P 三角形蒴果$T_1T_1T_2T_2$ × 卵形蒴果$t_1t_1t_2t_2$

↓

F_1 三角形$T_1t_1T_2t_2$

↓⊗

F_2 15三角形（$9T_1_T_2_+3T_1_t_2t_2+3t_1t_1T_2_$）：1卵形（$t_1t_1t_2t_2$）

又如：小麦皮色：



P　　红皮$R_1R_1R_2R_2$　×　白皮$r_1r_1r_2r_2$

↓

F_1　　红皮$R_1r_1R_2r_2$

↓⊗

F_2　15红皮（$9R_1_R_2_+3R_1_r_2r_2+3r_1r_1R_2_$）：1白皮（$r_1r_1r_2r_2$）

- 当杂交试验涉及3对重叠基因时，F_2的分离比例则为63:1，余类推。
- 这些显性基因的显性作用相同，但不表现累积效应，显性基因的多少不影响显性性状的发育。



(四)、显性上位作用（epistatic dominance）



上位性：两对独立遗传基因共同对一对性状发生作用，其中一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用。

显性上位：起遮盖作用的基因是显性基因➔F_2和Ft的分离比例分别为12:3:1和2:1:1。

例如西葫芦：显性白皮基因（W）对显性黄皮基因（Y）有上位性作用。



P　白皮WWYY　×　绿皮wwyy

↓

F_1　　白皮WwYy

↓⊗

F_2　12白皮(9W_Y_+3W_yy)：3黄皮(wwY_)：1绿皮(wwyy)

(五)、隐性上位作用（epistatic recessiveness）



在两对互作基因中，其中一对隐性基因对另一对基因起上位性作用➔ F_2和Ft分离比例分别为9:3:4和1:1:2 。



例如：玉米胚乳蛋白质层颜色：

P　红色蛋白质层CCprpr　×　白色蛋白质层ccPrPr

↓

F_1　　紫色CcPrpr

↓⊗

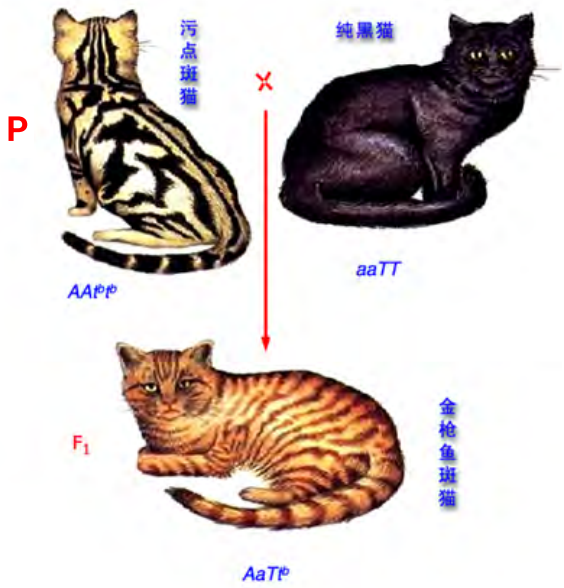
F_2　9紫色(C_Pr_)：3红色(C_prpr)：4白色(3ccPr_+1ccprpr)

☞上位作用与显性作用的不同点：上位性作用发生于两对不同等位基因之间，而显性作用则发生于同一对等位基因两个成员之间。

隐性上位作用：

aa基因对T_（斑纹）有隐性上位掩盖作用。





(六)、抑制作用（inhibiting effect）



显性抑制作用：

在两对独立基因中，其中一对显性基因，本身并不控制性状的表现，但对另一对基因的表现有抑制作用，这对基因称为显性抑制基因➔ F_2和Ft的分离比例分别为13:3和3:1 。

例如：玉米胚乳蛋白层颜色：

P　白色蛋白质层CCII　×　白色蛋白质层ccii

↓

F_1　　白色CcIi

↓⊗



F_2　　13白色（9C_I_+3ccI_+1ccii）：3有色（C_ii）

♠显性上位作用与抑制作用的不同点：

(1). 抑制基因本身不能决定性状，F_2只有两种类型；

(2). 显性上位基因所遮盖的其它基因（显性和隐性）本身还能决定性状，F_2有3种类型。





在上述基因互作中：

F_2可以分离出二种类型 9 : 7 互补作用

15 : 1 重叠作用

13 : 3 抑制作用

三种类型 9 : 6 : 1 积加作用

9 : 3 : 4 隐性上位作用

12 : 3 : 1 显性上位作用

基因间表现互补或累积 9 : 7 互补作用

9 : 6 : 1 积加作用

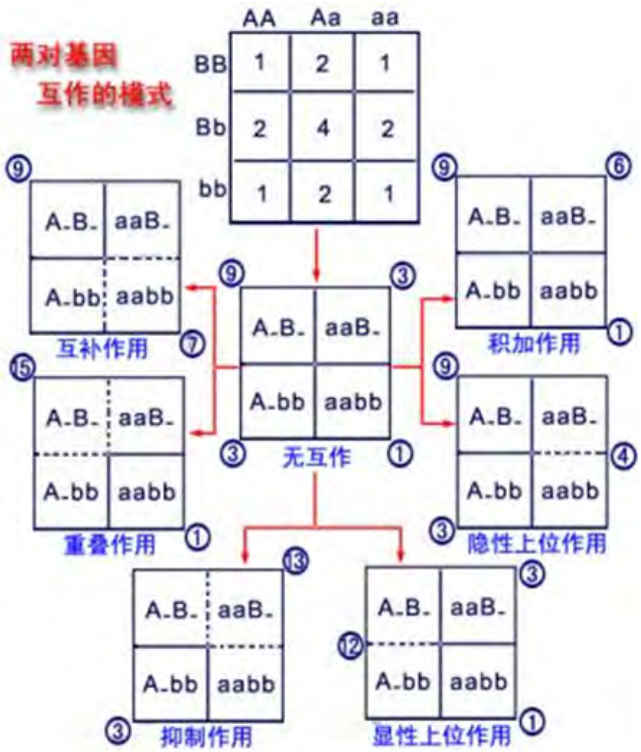
15 : 1 重叠作用

不同基因相互抑制 12 : 3 : 1 显性上位作用

9 : 3 : 4 隐性上位作用

13 : 3 抑制作用





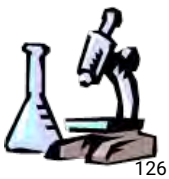


❁上述基因互作中，虽然表现型的比例有所改变，但基因型比例仍与独立分配时相一致（9:3:3:1），是孟德尔遗传比例的深化和发展。

❁基因互作的两种情况：

(1). 基因内互作：指同一位点上等位基因的相互作用，为显性或不完全显性和隐性；

(2). 基因间互作：指不同位点非等位基因相互作用共同控制一个性状，如上位性或抑制等。



五、多因一效和一因多效：



基因与性状关系主要有以下几种情况：

1. 一个基因➔一个性状：单基因遗传。

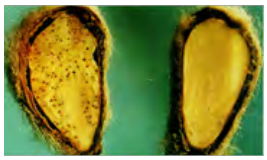
2. 二个基因➔一个性状：基因互作。

3. 许多基因➔同一性状：多因一效。如：

(1). 玉米：50多对基因➔正常叶绿体形成，任何一对改变➔叶绿素消失或改变。



(2). 棉花：gl_1-gl_6➔腺体，任何一对改变，会影响腺体分布和消失。



(3). 玉米：$A_1A_2A_3$CRPrii七对基因➔玉米籽粒胚乳蛋白质层的紫色。



4. 一个基因➔许多性状的发育：一因多效。



●孟德尔在豌豆杂交试验中发现：

红花株＋结灰色种皮＋叶腋上有黑斑

白花株＋结淡色种皮＋叶腋上无黑斑

这三种性状总是连在一起遗传，仿佛是一个遗传单位。

●水稻矮生基因：

可以矮生、提高分蘖力、增加叶绿素含量（为正常型的128~185%）、还可扩大栅栏细胞的直径。



5. 多因一效与一因多效现象从生物个体发育整体上理解：

(1). 一个性状是由多个基因所控制的许多生化过程连续作用的结果；

(2). 如果某一基因发生了改变➡影响主要在以该基因为主的生化过程中，也会影响与该生化过程有联系的其它生化过程➡从而影响其它性状的发育。





本章小结

1. 分离规律：

解释一对相对性状的遗传。

相对性状杂交后，杂种内杂合基因在配子形成时互不干涉的分离到配子中去➡杂交后代相对性状能以一定比例分离（3:1）。

2. 两对相对性状的遗传：

两对基因（独立基因）分布在2对非同源染色体上，而其中每对同源染色体基因分离、非同源染色体基因可以自由组合➡结果符合9:3:3:1分离比例。

3. 多对相对性状的遗传：

多对基因均位于不同的非同源染色体上➡可以自由分离、自由组合。

4. 遗传规律验证：

测交、自交、F_1花粉鉴定等。

5. 遗传数据的统计处理：

概率（乘法定律和加法定律）、二项式展开、χ^2 测验。

6. 性状表现与环境关系：

(1). 显性：

①. 完全显性　　②. 不完全显性

③. 共显性　　④. 镶嵌显性

(2). 显隐性的相对性：

(3). 显性与环境的关系：

各自控制代谢影响性状表现

基因 ➡ 代谢 ➡ 性状

基因 ➡ 环境 ➡ 性状



7. 基因互作：

两对基因控制性状表现，且位于非同源染色体上，但不符合9:3:3:1的分离比例，属于基因互作 ➡ 孟德尔遗传规律的发展。

8. 基因的作用和性状的表现：

一因多效、多因一效 ➡ 基因互作通过具体生化过程实现。

